

Módulo 5: Modelos Grandes de Lenguaje

Tema 1: Introducción a los Modelos Grandes de Lenguaje

Diplomado en Inteligencia Artificial

Facultad de Ingeniería, UNAM

2026-2

Objetivos del Tema 1

Al finalizar este tema, el participante será capaz de:

- Explicar qué es un modelo grande de lenguaje (LLM) y su evolución.
- Diferenciar LLMs de otros modelos de machine learning.
- Comprender el concepto de IA generativa y sus capacidades.
- Analizar ejemplos reales de generación de texto y razonamiento.

El lenguaje como problema computacional

El lenguaje natural implica:

- Ambigüedad
- Contexto
- Dependencia a largo plazo

Durante décadas fue uno de los problemas más complejos de la IA.

Del procesamiento simbólico a modelos estadísticos

Evolución general:

- Reglas lingüísticas manuales
- Modelos probabilísticos
- Redes neuronales
- Modelos a gran escala

Definición de LLM

Un Modelo Grande de Lenguaje (LLM) es:

- Un modelo entrenado con grandes volúmenes de texto
- Capaz de modelar la probabilidad de secuencias de palabras
- Diseñado para capturar contexto y significado

Idea central

Un LLM aprende a responder la pregunta:

Dado un texto previo, ¿cuál es el siguiente token más probable?

A partir de esta tarea emergen capacidades complejas.

¿Por qué “grande”?

El término “grande” se refiere a:

- Número de parámetros
- Cantidad de datos
- Capacidad de generalización

Evolución de los modelos de lenguaje

Hitos conceptuales:

- N-gramas
- Redes recurrentes (RNN, LSTM)
- Transformers
- LLMs preentrenados

LLMs vs otros modelos de ML

Diferencias clave:

- Entrenamiento no supervisado o auto-supervisado
- Uso de texto como señal principal
- Capacidad de realizar múltiples tareas sin reentrenar

¿Qué es la IA generativa?

La IA generativa se enfoca en:

- Crear contenido nuevo
- No solo clasificar o predecir

Capacidades generativas de los LLMs

Un LLM puede:

- Generar texto coherente
- Responder preguntas
- Resumir información
- Traducir lenguaje

Capacidades emergentes

Al aumentar la escala, surgen:

- Razonamiento básico
- Seguimiento de instrucciones
- Uso implícito del conocimiento

Generalidad de los LLMs

Un mismo modelo puede realizar:

- Clasificación
- Generación
- Extracción de información

Sin entrenarse explícitamente para cada tarea.

Limitaciones actuales

A pesar de sus capacidades, los LLMs:

- No comprenden como un humano
- Pueden generar información incorrecta
- Dependen del contexto proporcionado

Ejemplo: generación de texto

Entrada:

“La Inteligencia Artificial es una disciplina que. . .”

Salida:

“...busca desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana.”

Ejemplo: respuesta a preguntas

Entrada:

¿Qué es un LLM?

Salida:

Un modelo entrenado para predecir secuencias de texto a gran escala.

Ejemplo: razonamiento básico

Entrada:

Si A implica B y B implica C, ¿qué implica A?

Salida:

A implica C.

Síntesis

En este tema se revisó:

- Qué es un LLM y por qué es diferente
- La evolución de los modelos de lenguaje
- El concepto de IA generativa
- Capacidades y limitaciones actuales

Idea clave

Los LLMs no son reglas ni bases de datos:

- Son modelos estadísticos a gran escala
- Su poder emerge de los datos y la arquitectura

Conexión con el siguiente tema

El siguiente tema abordará:

- Arquitectura Transformer
- Mecanismos de atención
- Proceso de entrenamiento de LLMs